Mapping de conformité - moyun-pos SCE 2.0

Mappe chaque exigence des spécifications SPF Finances vers le code qui l'implémente et le test qui prouve son fonctionnement. C'est le cœur du dossier cert : c'est ce que le relecteur utilisera pour vérifier la couverture de chaque règle obligatoire.

Format : - **Exigence.** Reformulation libre. - **Spec.** Document source et section. - **Code.** Fichier:lignes. - **Test.** Fichier de test::nom du test.

Spec technique POS v2.2

#	Exigence	Spec	Code	Test
1	Le POS utilise GraphQL sur HTTP pour communiquer avec le FDM	POS v2.2 §III.1	`crates/pos-fiscal/src/fdm_client.rs`	`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.rs` (10 tests wiremock)
2	8 types d'événements supportés : N/P/T/C/I/F/S/R	POS v2.2 §II.4	`crates/pos-fiscal/src/event.rs::EventLabel`	`crates/pos-fiscal/src/event.rs::tests`
3	Codes TVA A/B/C/D/X avec taux corrects	POS v2.2 §II.5	`crates/pos-core/src/vat.rs::VatCode`	`crates/pos-core/src/vat.rs::tests`
4	Ticket avec en-tête (nom, adresse, TVA) + TVA par ligne + données de contrôle + QR	POS v2.2 §III.3	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/tests/receipt_layout.rs`
5	QR Code 25×25 modules Type 2, URL 38 caractères	POS v2.2 §III.4	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs`	`crates/pos-fiscal/src/qr.rs::tests::qr`
6	Compteurs fiscaux strictement séquentiels, sans trou	POS v2.2 §II.6	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::next`	`crates/pos-fiscal/src/counter.rs::tests::next`
7	Allocation de compteur rollback sur échec FDM	POS v2.2 §II.6	`src-tauri/src/commands/checkout.rs` (tx unique)	`src-tauri/tests/spf_e2e_no_gap.rs`
8	Tous les événements fiscaux ajoutés à l'archive locale, jamais supprimés	POS v2.2 §II.7	`crates/pos-db/src/schema.rs::SCHEMA_SQL` (table fiscal_events, pas de DELETE/UPDATE dans le code applicatif)	`crates/pos-db/src/queries/fiscal.rs::t`
9	Le POS bloque les transactions quand le FDM est injoignable	POS v2.2 §III.6	`src-tauri/src/commands/checkout.rs` (pré-vérification `check_fdm_status`)	`crates/pos-fiscal/tests/full_service.r`
10	Mode formation visuellement distinct, événements T non comptés normalement	POS v2.2 §II.4.3	`ui/src/components/TrainingBanner.vue` + flag `is_training` dans les inputs	`crates/pos-fiscal/tests/spf_basic_set.`

#	Exigence	Spec	Code	Test
11	Signature ECDSA secp256r1 vérifiable depuis la réponse FDM	POS v2.2 §III.5	`crates/pos-fiscal/src/signature.rs`	`crates/pos-fiscal/src/signature.rs::tests::verify_signature_roundtrip`
12	Retry idempotent sur échecs FDM transitoires	POS v2.2 §III.7	`crates/pos-fiscal/src/inputs.rs`	`crates/pos-fiscal/src/inputs.rs::tests::idempotency_keys`
13	JSON canonique pour reproductibilité de signature	POS v2.2 §III.5 (entrées de signature)	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs`	`crates/pos-fiscal/src/canonical.rs::tests`
14	Les événements C portent un `fdmRef` vers l'original	POS v2.2 §II.4.6	`src-tauri/src/commands/pfe_e2e.rs`	e2e `spf_e2e_basic::{m160_*, m161_*, m172_*}` + fixture UC_BasicSet M160/M161
15	Événements I avec n° TVA client + cost-center optionnel	POS v2.2 §II.4.5	`src-tauri/src/commands/pfe_e2e.rs`	e2e `spf_e2e_basic::m150_invoice_*` + fixture UC_BasicSet M150
16	F-WAR ouverture tiroir émis à chaque kick tiroir	POS v2.2 §II.4.7	`src-tauri/src/commands/pfe_e2e.rs`	e2e `spf_e2e_basic::m131_drawer_*` + fixture UC_BasicSet M131
17	S pointage entrée/sortie pour Dimona ONSS	POS v2.2 §II.4.8	`src-tauri/src/commands/pfe_e2e.rs`	e2e `spf_e2e_basic::{m140_work_*, m141_*}` + fixtures UC_BasicSet M140/M141
18	Rapport Z atomique (Turnover + User)	Reports v1.3 §II.3	`src-tauri/src/commands/pfe_e2e.rs` (mutation M184 combinée + tx unique)	e2e `spf_e2e_reports::m184_z_report_*` + `reports_fixtures.rs`

Spec FDM v1.4 + Addendum 1

#	Exigence	Spec	Code	Test
19	Le POS ne parle PAS directement à SPF Finances	FDM v1.4 §I.1	(architectural - le FDM est le seul canal sortant ; aucun appel SPF Finances nulle part dans `moyun-pos`)	grep vérifié : `grep -r "finances" crates/ src-tauri/` → 0 hit
20	La short signature FDM est affichée sur le ticket	FDM v1.4 §IV.2	`crates/pos-print/src/receipt.rs`	`crates/pos-print/src/receipt.rs::tests::fdm_short_signature_in_footer`
21	Le statut FDM est remonté à l'UI	FDM v1.4 §V	`src-tauri/src/state.rs` (mirror dans store Pinia)	E2E manuel (kill du mock FDM → pilule de statut UI)

Basic Set v1.7

Les 22 UC obligatoires sont couverts. Voir `COUVERTURE_FIXTURES_FR.md` pour la matrice pass/fail par UC. Tests fixture dans `crates/pos-fiscal/tests/uc_fixtures.rs`.

Reports v1.3

Les 5 UC sont couverts (M180-M184). Voir `COUVERTURE_RAPPORTS_FR.md`. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/reports_fixtures.rs`.

Advanced Set v1.5

Les 141 fixtures se chargent et se désérialisent proprement. Voir `COUVERTURE_ADVANCED_SET_FR.md` pour le détail par UC. Tests dans `crates/pos-fiscal/tests/advanced_set_fixtures.rs`.

Remboursements & corrections

Voir `FLUX_REMBOURSEMENT_FR.md`. M111 (remboursement complet), M112B (remboursement partiel comme événement séparé — le pattern déclaré, cf. e2e `spf_e2e_basic::m112b_*`), UC4122 (note de crédit) couverts dans `src-tauri/src/commands/refund.rs`. M132 (correction de paiement) : reporté, non déclaré.

Peppol B2B (obligation parallèle, hors SCE-2.0)

Voir `DECISION_PEPPOL_AP_FR.md`. Sérialiseur UBL + trait AccessPoint implémentés dans `crates/pos-peppol` ; IPC dans `src-tauri/src/commands/invoice.rs`.

Hygiène de build

Préoccupation	Preuve
Binaire cert sans intégrations tierces	`cargo build --release --no-default-features --features cert` ; `nm moyun-pos | grep -c pos_hubrise` → `0`
Tous les tests verts	`cargo test --workspace` → 190 tests passent
Lint propre	`cargo clippy --workspace -- -D warnings` (à exécuter avant soumission)
Format cohérent	`cargo fmt --all`
Build reproductible	`Cargo.lock` committé ; Rust 1.95.0 épinglé dans `rust-toolchain.toml`